



Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Cuajimalpa

División de Ciencias de la Comunicación y Diseño

Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información

UEA Laboratorio tematico II

Proyecto final

La deuda de sueño:

Hábitos y rendimiento universitario

Profesor:

Gilberto Leon M

Equipo:

Bautista Baez Zury Elizabeth

Rivera Huerta Shomara Berenice

Fecha de entrega:

24 de julio 2026

1. Introducción

1.1 Justificación del tema

El sueño es uno de los factores que más influye en el bienestar físico, mental y académico de los estudiantes universitarios, sin embargo, conforme avanza la vida universitaria, es común que los horarios de descanso se vuelvan irregulares debido a la carga académica, las actividades personales y los hábitos cotidianos, estas alteraciones pueden repercutir tanto en la calidad del descanso como en el rendimiento escolar; el propósito de este proyecto fue desarrollar una experiencia interactiva de visualización de datos que permitiera explicar esta problemática mediante una narrativa visual, en lugar de presentar únicamente gráficas independientes, se diseñó un recorrido tipo scrollytelling en el que el usuario descubre progresivamente distintas dimensiones del problema, desde una perspectiva global hasta llegar al comportamiento individual de los estudiantes. La narrativa del proyecto busca mostrar que el deterioro de los hábitos de sueño no depende únicamente de la cantidad de horas dormidas, sino también de la regularidad de los horarios, el desfase entre semana y fines de semana, la carga académica y otros factores que, en conjunto, afectan el desempeño de los estudiantes universitarios, esta aproximación permitió combinar técnicas de visualización de datos con una historia continua que facilita la interpretación de la información.

1.2 Justificación de los datos

Para construir la narrativa fue necesario utilizar múltiples fuentes de información, ya que ningún conjunto de datos contenía todas las variables requeridas para representar el fenómeno de manera integral, se utilizaron cuatro conjuntos de datos provenientes de fuentes públicas y académicas; el primero corresponde a Student Sleep Patterns (Kaggle), el cual proporcionó información relacionada con la duración del sueño, la hora de dormir entre semana y durante los fines de semana, así como otras variables demográficas utilizadas en las primeras escenas de la narrativa; el segundo conjunto de datos fue Exploring Sleep Patterns and Academic Performance, desarrollado por la Universidad Carnegie Mellon (CMU), que aportó información sobre tiempo total de sueño, promedio académico, variabilidad en los horarios de descanso y carga académica, permitiendo analizar la relación entre los hábitos de sueño y el desempeño escolar; como tercera fuente se utilizó el conjunto de datos publicado en Mendeley Data, enfocado en variables relacionadas con calidad del sueño, consumo de cafeína y rendimiento académico, empleado para representar las relaciones entre distintos factores asociados al descanso. Finalmente, para introducir el contexto global del problema se incorporó un cuarto conjunto de datos con el promedio de horas de sueño por país, obtenido de World Population Review, debido a que este conjunto de datos no estaba disponible para descarga directa en formato CSV, fue necesario solicitar la tabla mediante el servicio de acceso a datos del sitio web, obteniendo posteriormente el archivo utilizado para construir el mapa mundial que sirve como primera escena del proyecto, la utilización de estas cuatro fuentes permitió construir una narrativa basada en datos reales provenientes de distintos contextos, aprovechando las fortalezas particulares de cada conjunto sin alterar ni combinar su

estructura original, lo que facilitó representar diferentes dimensiones del fenómeno estudiado.

2. Desarrollo

2.1 Descripción general del proyecto

El proyecto desarrollado consiste en una página web interactiva orientada a la visualización de datos mediante la biblioteca D3.js, la propuesta fue diseñada bajo el paradigma de scrollytelling, una técnica narrativa en la que el usuario avanza por diferentes secciones de texto mientras la visualización permanece fija y cambia dinámicamente conforme progresa el desplazamiento de la página, permitiendo presentar la información de manera gradual, evitando mostrar todos los datos simultáneamente y facilitando la comprensión de cada parte de la historia, la narrativa construida gira en torno a los hábitos de sueño de los estudiantes universitarios y su relación con distintos factores asociados al rendimiento académico; en lugar de presentar una única visualización con toda la información disponible, el proyecto se divide en una secuencia de escenas conectadas entre sí, en donde cada escena responde una pregunta específica y utiliza una representación gráfica distinta para comunicar un aspecto particular del problema, permitiendo que el usuario descubra progresivamente la información conforme avanza en la lectura; para mantener la continuidad visual entre las diferentes escenas, se implementó el principio de constancia de objetos, cuando dos visualizaciones utilizan información proveniente del mismo conjunto de datos, cada estudiante conserva su identidad durante las transiciones, de manera que los elementos gráficos no desaparecen para volver a dibujarse, sino que cambian gradualmente de posición, tamaño o distribución según la representación correspondiente, esta estrategia mejora la percepción de continuidad y facilita que el usuario comprenda que la información representada corresponde a los mismos individuos observados desde diferentes perspectivas. La aplicación fue desarrollada utilizando HTML para la estructura de la página, CSS para el diseño visual y JavaScript como lenguaje principal de programación; la construcción de las visualizaciones se realizó mediante D3.js versión 7, mientras que la sincronización entre la narrativa y las escenas gráficas fue implementada mediante la biblioteca Scrollama, esta combinación permitió desarrollar una experiencia interactiva donde el texto y las visualizaciones permanecen estrechamente relacionados durante todo el recorrido.

2.2 Obtención y preparación de los datos

Uno de los principales retos del proyecto fue la obtención de información suficiente para construir una narrativa completa sobre los hábitos de sueño de los estudiantes, después de analizar diferentes alternativas se concluyó que ningún conjunto de datos contenía todas las variables necesarias, por lo que fue necesario trabajar con múltiples fuentes de información especializadas; el proyecto utiliza cuatro conjuntos de datos independientes: el primero corresponde a Student Sleep Patterns, empleado para representar la duración del sueño, los horarios de descanso entre semana y durante el fin de semana, así como información demográfica utilizada en las primeras escenas del recorrido; el segundo conjunto de datos, Exploring Sleep Patterns and Academic Performance, aportó variables relacionadas con el

tiempo total de sueño, el promedio académico, la variabilidad de los horarios de descanso y la carga académica, permitiendo estudiar la relación entre la calidad del sueño y el desempeño escolar; el tercer conjunto de datos proviene de Mendeley Data, el cual incluye variables relacionadas con calidad del sueño, consumo de cafeína y otros factores utilizados para representar relaciones entre diferentes hábitos asociados al descanso, con el propósito de introducir el problema desde una perspectiva global, se incorporó además un cuarto conjunto de datos correspondiente al promedio de horas de sueño por país, obtenido de World Population Review, debido a que este sitio no ofrecía el archivo CSV para descarga directa, fue necesario solicitar el acceso a la tabla mediante el servicio de datos del portal, obteniendo posteriormente el archivo utilizado para construir el mapa mundial que constituye la primera escena del proyecto. Aunque el proyecto utiliza cuatro fuentes distintas, los conjuntos de datos se conservaron independientes durante todo el desarrollo, cada visualización utiliza únicamente la información correspondiente al conjunto de datos para el cual fue diseñada, evitando combinar registros pertenecientes a diferentes fuentes. Esta decisión permitió respetar la estructura original de cada conjunto de datos y mantener la coherencia entre las variables representadas en cada escena; antes de utilizar los datos en las visualizaciones fue necesario realizar un proceso de preparación que incluyó la conversión de variables numéricas, filtrado de registros incompletos y adecuación de formatos para su utilización mediante D3.js, estas transformaciones permitieron que todas las visualizaciones trabajaran con información consistente y facilitaron la implementación de escalas, simulaciones y transiciones durante la interacción.

2.3 Diseño de las visualizaciones y narrativa interactiva

Uno de los objetivos principales del proyecto fue evitar que las visualizaciones funcionaran como elementos independientes, desde el inicio del desarrollo se decidió construir una narrativa continua en la que cada escena respondiera una pregunta diferente sobre los hábitos de sueño de los estudiantes universitarios, para lograrlo se implementó un recorrido tipo scrollytelling, donde el texto guía la interpretación de los datos mientras la visualización permanece fija y cambia conforme el usuario avanza por la página. Cada escena fue diseñada para introducir nueva información sin perder continuidad con la anterior, en lugar de reemplazar completamente una visualización por otra, se utilizaron transiciones que permiten transformar gradualmente la representación de los datos, este enfoque reduce la carga cognitiva del usuario y facilita comprender que todas las escenas forman parte de una misma historia; asimismo, se procuró mantener una identidad visual consistente durante todo el proyecto mediante el uso de una misma paleta de colores, tipografía y distribución general de la interfaz, la información textual se presenta en la parte izquierda de la página, mientras que la visualización correspondiente permanece fija en el lado derecho, permitiendo que el usuario concentre su atención en un único punto mientras avanza en la lectura.

2.3.1 Portada animada

Para establecer el tono del proyecto desde el primer impacto visual, se diseñó una portada interactiva empleando D3.js. esta sección introduce el código de color del proyecto (ámbar y lavanda) mediante una simulación en la que decenas de puntos nacen aleatoriamente desde los extremos de la pantalla. Un reto técnico resuelto en esta etapa fue programar la distribución inicial para evitar que los puntos interfirieran con la lectura del título central,

creando una "zona segura", una vez que las burbujas alcanzan sus posiciones en el lienzo, se programó una animación recursiva aislada para que cada punto vibre de manera independiente y orgánica, dotando de dinamismo a la interfaz sin sacrificar rendimiento, esta animación se conecta al sistema general mediante Scrollama, ocultándose al bajar al primer gráfico y reapareciendo si el usuario regresa al tope de la página.

2.3.2 Escena 1 Panorama mundial del descanso

La primera escena tiene como propósito introducir el tema desde una perspectiva global antes de centrar la atención en los estudiantes universitarios, para ello se implementó un mapa coroplético donde cada país es coloreado de acuerdo con el promedio de horas de sueño registrado en el conjunto de datos internacional, la elección de un mapa responde a la necesidad de proporcionar contexto al usuario, antes de analizar casos particulares resulta útil mostrar que las diferencias en los hábitos de descanso también existen entre distintos países, de esta manera, el recorrido comienza con una visión amplia del problema y posteriormente reduce progresivamente la escala de análisis hasta llegar al comportamiento individual de los estudiantes; para representar la información se empleó una escala secuencial de color, donde las tonalidades permiten distinguir visualmente los países con menor y mayor promedio de horas de sueño, además, la visualización incorpora interacción mediante tooltips, los cuales muestran el nombre del país y el valor correspondiente cuando el usuario posiciona el cursor sobre una región del mapa. Esta interacción permite consultar información puntual sin sobrecargar visualmente la representación, la transición hacia la siguiente escena se diseñó de forma que el mapa desaparece progresivamente para dar paso al conjunto de estudiantes representados mediante puntos, este cambio simboliza el paso de una perspectiva global a una perspectiva individual, manteniendo la continuidad de la narrativa.

2.3.3 Escena 2 El enjambre universitario

La segunda escena representa a cada estudiante como un punto dentro de una simulación de fuerzas (force simulation), esta visualización tiene como objetivo mostrar la distribución general de los estudiantes considerando variables relacionadas con el año universitario y la duración del sueño; la elección de un diagrama de enjambre permite representar una gran cantidad de observaciones evitando la superposición excesiva de elementos, mediante la simulación física implementada con D3.js, los puntos se acomodan de forma orgánica, generando agrupaciones que facilitan observar tendencias generales sin perder la representación individual de cada estudiante; uno de los aspectos más importantes de esta escena es la conservación de la identidad de los datos, cada punto representa siempre al mismo estudiante durante las transiciones posteriores, lo que permite que el usuario perciba continuidad entre las distintas visualizaciones, en vez de generar nuevos elementos para cada escena, los mismos objetos cambian gradualmente de posición y organización conforme avanza la narrativa, visualmente se utilizaron colores consistentes con el resto del proyecto y una distribución equilibrada de los elementos para mantener la legibilidad incluso cuando se representan cientos de estudiantes simultáneamente, esta escena funciona como punto de partida para introducir posteriormente el análisis de los horarios de sueño.

2.3.4 Escena 3 El reloj biológico roto

La tercera escena transforma a los estudiantes previamente representados en el diagrama de enjambre en una visualización radial que simula un reloj de veinticuatro horas, esta representación permite observar la hora de inicio del sueño durante los días de semana y compararla con la correspondiente al fin de semana, cada estudiante mantiene su identidad visual durante la transición desde el enjambre, reforzando el principio de constancia de objetos; el punto principal representa el horario habitual entre semana, mientras que un segundo punto indica el horario registrado durante el fin de semana, ambos se encuentran unidos mediante una curva que representa visualmente el fenómeno conocido como jetlag social, entendido como el desfase entre los horarios de sueño de los días laborales y los días de descanso, el uso de una disposición radial fue seleccionado porque reproduce intuitivamente el funcionamiento de un reloj convencional, permitiendo interpretar las horas de sueño sin necesidad de recurrir a ejes cartesianos. Adicionalmente, la distancia respecto al centro representa la duración del sueño, de modo que los estudiantes que duermen menos horas aparecen más próximos al núcleo de la visualización, mientras que quienes descansan más tiempo se distribuyen hacia la periferia, la escena incorpora elementos gráficos complementarios, como anillos de referencia, etiquetas horarias y una zona que indica el intervalo considerado saludable para iniciar el sueño, estas referencias facilitan la interpretación del gráfico y ayudan al usuario a comparar rápidamente la posición de los distintos estudiantes. Asimismo, mediante tooltips interactivos es posible consultar la información individual de cada registro, incluyendo las horas de sueño y el desfase entre semana y fin de semana; finalmente, las curvas que conectan ambos horarios generan una textura visual que permite apreciar de forma inmediata la magnitud del desfase horario existente entre los estudiantes, reforzando el mensaje principal de esta parte de la narrativa: el problema no consiste únicamente en dormir pocas horas, sino también en mantener horarios irregulares.

2.3.5 Escena 4 El costo del caos

Después de analizar los horarios de descanso de los estudiantes, la narrativa se enfoca en una de las preguntas centrales del proyecto: ¿existe una relación entre los hábitos de sueño y el rendimiento académico? Para responder esta pregunta se implementó una gráfica de burbujas en la que cada elemento representa a un estudiante del conjunto de datos correspondiente, en esta visualización, la posición horizontal representa el tiempo total de sueño, mientras que la posición vertical indica el promedio académico del estudiante. Además, el tamaño de cada burbuja se utiliza para representar la variabilidad en los horarios de descanso, permitiendo incorporar una tercera variable sin afectar la legibilidad de la gráfica, para dinamizar el componente visual de esta sección, se programó la entrada de las burbujas para que estas emergieran progresivamente desde las partes superior e inferior de la pantalla hacia sus coordenadas finales, aplicando un ligero retraso escalonado (delay) para conseguir un movimiento fluido y orgánico; la elección de este tipo de visualización permite observar simultáneamente la relación entre tres variables cuantitativas, facilitando la identificación de tendencias generales dentro del conjunto de

datos; para favorecer la exploración de los datos, la gráfica incorpora interacciones mediante tooltips, los cuales muestran la información correspondiente a cada estudiante cuando el usuario posiciona el cursor sobre una burbuja.

2.3.6 Escena 5 La supervivencia y la carga académica

La siguiente escena cambia nuevamente la forma de representar la información para analizar cómo la carga académica influye en los hábitos de descanso de los estudiantes; para ello se implementó una visualización basada en distribuciones superpuestas (gráfica de montañas/enjambre anclado a ejes), permitiendo comparar el comportamiento de diferentes grupos dentro del conjunto de datos, al igual que en las escenas circulares, se programó un motor de vuelo inicial desde los extremos exteriores del lienzo, la representación muestra cómo varía la distribución de las siestas diurnas considerando distintos niveles de carga académica, las distribuciones permiten identificar diferencias entre grupos sin perder la forma general de los datos, esta decisión facilitaba comparar la concentración, dispersión y frecuencia de los registros, permitiendo observar cómo determinados perfiles de estudiantes presentan una mayor tendencia a compensar la falta de descanso nocturno mediante periodos de sueño durante el día.

2.3.7 Escena 6 Relaciones entre los factores del descanso (Gráfica de cuadrantes)

Como parte final del recorrido narrativo se desarrolló una visualización destinada a resumir la interacción entre diferentes variables relacionadas con los hábitos de sueño, esta escena agrupa a los estudiantes en un modelo de cuatro cuadrantes dependiendo de si logran un "Alto/Bajo Rendimiento" y si poseen un "Buen/Mal Sueño"; para su construcción, se superó el reto técnico de posicionar correctamente la leyenda en la zona superior central, evitando que colisionara con las etiquetas de los propios cuadrantes, además, la animación de entrada fue programada meticulosamente: en lugar de aparecer en bloque, los nodos de los estudiantes "vuelan" desde los cuatro puntos cardinales fuera de la pantalla; para asegurar que tomaran formas precisas de racimo o "gota", la simulación física procesa 150 iteraciones (*ticks*) de movimientos, renderizándose fluidamente gracias al uso de `requestAnimationFrame`. Para finalizar, se integró un tooltip dinámico que reacciona con colores y textos específicos leyendo las variables calculadas de cada punto (informando al usuario qué tipo de rendimiento y rutina tiene el estudiante al que se le hace *hover*).

2.3.8 Calculadora interactiva

Como complemento a las visualizaciones se implementó una calculadora interactiva que permite al usuario introducir información relacionada con sus propios hábitos de descanso, a diferencia de las escenas anteriores, donde el usuario únicamente explora información existente en los conjuntos de datos, esta herramienta incorpora una interacción directa que genera un resultado personalizado, el objetivo principal de la calculadora consiste en conectar la narrativa desarrollada durante el recorrido con la experiencia individual del

usuario; después de observar las diferentes relaciones existentes entre el sueño y el rendimiento académico, el visitante puede comparar sus propios hábitos con los patrones representados en el proyecto, esta herramienta funciona como un cierre interactivo, permitiendo que el usuario participe activamente en la exploración de la información en lugar de limitarse únicamente a observar.

2.4 Decisiones generales de diseño y experiencia de usuario (UX)

Durante el desarrollo del proyecto se procuró mantener una identidad visual consistente entre todas las escenas, para ello se definió una misma estructura de interfaz en la que el contenido narrativo permanece ubicado en el lado izquierdo de la pantalla, mientras que la visualización correspondiente ocupa el espacio principal del lado derecho; esta distribución evita cambios constantes en la ubicación de los elementos, las transiciones implementadas entre las distintas escenas cumplen una función tanto estética como informativa, en lugar de reemplazar completamente una visualización por otra, los elementos gráficos cambian gradualmente de posición o distribución, ayudando al usuario a comprender que todas las representaciones forman parte de una misma historia, también, para dotar al sitio web de una navegación amigable, se integró un botón flotante ("Regresar al inicio") que aparece inteligentemente tras sobrepasar cierto umbral de desplazamiento, brindando una ruta de salida rápida. Luego, como decisión técnica crucial ante la naturaleza matemática de las coordenadas SVG en D3.js (las cuales dependen de un ancho y alto estricto), se optó por no forzar una adaptabilidad responsiva automática que pudiera romper las colisiones y animaciones, en su lugar, se implementó un bloqueo de pantalla elegante mediante CSS para dispositivos móviles, garantizando que el reportaje solo sea consumido en resoluciones de escritorio o laptop donde la experiencia narrativa está optimizada al cien por ciento.

3. Conclusiones

El desarrollo de este proyecto permitió comprobar que la visualización de datos puede utilizarse como una herramienta narrativa capaz de comunicar información compleja de una manera más accesible e intuitiva, a diferencia de una colección de gráficas independientes, la implementación de una experiencia basada en scrollytelling hizo posible construir un recorrido en el que cada visualización aporta nueva información y prepara al usuario para comprender la siguiente etapa de la historia, uno de los principales logros del proyecto fue integrar información proveniente de cuatro conjuntos de datos diferentes sin perder la coherencia de la narrativa; cada fuente aportó una perspectiva distinta sobre los hábitos de sueño, permitiendo abordar el problema desde un contexto global hasta llegar al análisis de variables relacionadas con el rendimiento académico, el hecho de mantener cada conjunto de datos independiente también facilitó respetar la integridad de la información.

Sin embargo, alcanzar este grado de cohesión técnica y visual no fue sencillo, durante el desarrollo enfrentamos diversos retos técnicos que nos costaron múltiples desvelos, lágrimas y verdaderos gritos de desesperanza a las 3 AM cuando las gráficas simplemente se negaban a cooperar, un claro ejemplo de esto fue coordinar la limpieza del DOM (Document Object Model) entre transiciones de Scrollama. Inicialmente, al bajar o subir por

la página, los gráficos se encimaban formando masas incomprensibles de puntos o desaparecían abruptamente; se requirieron incontables pruebas hasta lograr estructurar una limpieza absoluta en el flujo principal (`grupoPrincipal.selectAll("").interrupt().remove();`) sin sacrificar el viaje de las animaciones, otro momento crítico ocurrió al intentar programar la entrada dinámica de la gráfica de Cuadrantes, buscábamos un efecto donde los puntos volaran libremente desde fuera de la pantalla, pero al calcular las 150 iteraciones de la simulación física (para formar los racimos de puntos), el navegador se congelaba por milisegundos, rompiendo la fluidez de la animación. Pensamos que no saldría, pero se logró solucionar brillantemente separando las funciones de simulación y renderizado mediante el uso de `requestAnimationFrame`, de la misma forma, lograr que los puntos de la portada animada vibraran de manera independiente, sin interrumpirse unos a otros en bucles defectuosos, requirió abstraer la lógica y entender a fondo el manejo de eventos en D3.js.

Pese a los tropiezos, lo que más nos llena de orgullo es el nivel de pulido y dinamismo orgánico que se logró consolidar, ver la coreografía de los puntos moviéndose con fluidez y los tooltips dinámicos respondiendo instantáneamente al cursor, justifica totalmente el esfuerzo; también, nos enorgullece la toma de decisiones técnicas maduras, como el "parche" responsivo para móviles; priorizamos la integridad de la visualización y del código SVG en lugar de entregar un producto roto en pantallas pequeñas.

Este proyecto fortaleció enormemente nuestros conocimientos en desarrollo web y en la programación interactiva mediante D3.js. como trabajo futuro, nos gustaría presumir este modelo integrando filtros dinámicos que permitan comparar grupos específicos de estudiantes en tiempo real, así como nuevas formas de interacción personalizadas, en términos generales, los objetivos fueron alcanzados con creces, más allá del resultado estético, el proyecto representó una oportunidad inigualable para aplicar de forma práctica los conocimientos de la licenciatura, enfrentando, descifrando y dominando problemas reales en el vasto mundo del procesamiento y diseño de datos.

link nuestro repo: <https://github.com/Shomamarar01/La-deuda-de-sueno-estudiantil>

<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/average-sleep-time-by-country>

<https://github.com/simonepri/geo-maps>